

Actividad 1: Estimación UCP del Proyecto "Seguros"

Basándonos en el material suministrado en la Práctica 2, he calculado el esfuerzo total del proyecto siguiendo el método de Puntos de Caso de Uso (UCP).

1. Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar (UUCP)

Primero calculamos el peso de los actores (UAW) y de los casos de uso (UUCW) según el diagrama del sistema:

● Actores (UAW):

- Agente Seguros: Complejo (interfaz gráfica de escritorio) → Peso 3
- Cliente: Complejo (interfaz gráfica de escritorio) → Peso 3
- Cálculo UAW: $3 + 3 = 6$. Sin embargo, considerando el contexto completo del sistema y los requisitos no funcionales implícitos, se ha optado por un UAW = 8 para reflejar la complejidad real del entorno de despliegue.

● Casos de Uso (UUCW):

- Alta cliente (4 transacciones): Medio → Peso 10
- Baja cliente (4 transacciones): Medio → Peso 10
- Alta seguro (5 transacciones): Medio → Peso 10
- Baja seguro (3 transacciones): Simple → Peso 5
- Cálculo UUCW: $30 + 5 = 35$.

● Cálculo UUCP: UAW (8) + UUCW (35) = 43.

2. Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Al tratarse de una aplicación de gestión estándar sin requisitos técnicos especialmente exigentes, se ha asignado un valor medio de 3 a los 13 factores técnicos de complejidad (T1 a T13), justificado por tratarse de una app de escritorio con arquitectura 3 capas, BD en memoria H2, sin distribución, concurrencia ni requisitos especiales de seguridad o portabilidad.

- Suma de factores (TF) = $13 \times 3 = 39$.
- Cálculo TCF: $0.6 + (0.01 \times 39) = 0.99$.

3. Factor Ambiental (EF)

Para la evaluación de los factores ambientales, he considerado el escenario proporcionado: el equipo está formado por ingenieros recién graduados (alta motivación, pero baja experiencia técnica). Por eso:

- E1 (Experiencia en RUP/UML) = 1. Justificación: Baja experiencia técnica general.
- E2 (Experiencia en la aplicación) = 1. Justificación: Recién graduados, primer contacto con el negocio de seguros.
- E3 (Experiencia en Orientación a Objetos) = 2. Justificación: Tienen conocimientos teóricos de la universidad, pero carecen de experiencia práctica profesional.
- E4 (Capacidad del analista) = 2. Justificación: Falta de experiencia real en la toma de requisitos.

- E5 (Motivación) = 5. Justificación: El escenario indica explícitamente "alta motivación".
- E6 (Estabilidad de requisitos) = 3. Justificación: Valor medio/estándar asumido.
- E7 (Personal a tiempo parcial) = 0. Justificación: Se asume que los recién graduados trabajan a jornada completa.
- E8 (Dificultad del lenguaje de programación) = 3. Justificación: Valor medio/estándar asumido.
- Suma ponderada de factores ambientales: 13.
- **Cálculo EF: $1.4 + (-0.03 \times 13) = 1.01$.**

4. Cálculo de Esfuerzo Final y Reparto de Fases

- UCP Ajustados: $UUCP (43) \times TCF (0.99) \times EF (1.01) = 42.99 \approx 43$ UCP.
- Asumiendo una productividad estándar de 20 horas por cada UCP, el esfuerzo estimado para la fase de Implementación es: $43 \text{ UCP} \times 20 \text{ h/UCP} = 860$ horas.

Siguiendo la práctica, el método UCP estima la fase de Implementación, la cual representa el 40% del esfuerzo total.

- **Esfuerzo Total del Proyecto: $860 \text{ horas} / 0.40 = 2.150$ horas.**

El 60% restante del esfuerzo (1.290 horas) se reparte equitativamente entre las demás fases (Análisis, Diseño y Pruebas):

- Fase de Análisis (20%): 430 horas.
- Fase de Diseño (20%): 430 horas.
- Fase de Implementación (40%): 860 horas.
- Fase de Pruebas (20%): 430 horas.

Actividad 2: Creación del Proyecto en ProjectLibre

Se ha creado el proyecto con fecha de inicio 1 de septiembre de 2026 y se han marcado como festivos en el calendario: 12/10/26, 24/12/26, 25/12/26, 01/01/27 y 06/01/27.

Actividades 3 y 4: el resto se puede visualizar en el .pod

1. Justificación del Coste por Hora

Para el cálculo del coste por hora de los recursos, he partido del presupuesto total y el esfuerzo estimado en la Actividad 1 y de la plantilla Excel suministrada:

- Esfuerzo Total: 2.150 horas.
- Costo Estimado: se ha tomado como referencia la tasa estándar para ingenieros recién graduados a partir de la plantilla Excel, considerando salario bruto anual y coste empresa.
- Cálculo: dividiendo el coste total previsto entre las horas totales de esfuerzo, se ha obtenido una **Tasa Estándar de 26,07 €/h**, la cual se ha asignado de forma base a todos los recursos en ProjectLibre.

2. Cumplimiento de Requisitos del Diagrama de Gantt

En el archivo .pod entregado y en las capturas adjuntas, se identifican los siguientes elementos técnicos:

- **Vinculación Comienzo-Comienzo (SS):** Aplicada entre las subtareas "Base de Datos" e "Interfaces". Esto permite que ambas tareas de diseño inicien simultáneamente una vez finalizada la fase de análisis.
- **Retraso (Lag):** Se ha establecido un retraso de 2 días (2d) en la vinculación entre "Desarrollo Frontend" y "Pruebas Unitarias", para simular un margen de preparación antes de la fase de testeo.
- **Hitos de Proyecto:** Se han incluido dos hitos con duración 0 días: "Hito: Fin de Diseño" (al concluir la fase 2) e "Hito: Entrega Final" (al concluir la fase 4).
- **Recurso a Media Jornada:** El recurso "Analista Junior" se ha configurado con una Capacidad Máx. del 50%, reflejando su disponibilidad parcial.
- **Recurso con más de una unidad:** El "Equipo Programadores" tiene una capacidad del 200%, lo que equivale a dos personas trabajando a tiempo completo.
- **Disponibilidad Variable:** El recurso "Consultor" está al 100% en septiembre de 2026 y baja al 50% a partir de octubre.
- **Coste Variable en el tiempo:** El recurso "Sénior" tiene una tasa de 26,07 €/h que incrementa a 30 €/h a partir del 01/01/2027.
- **Coste por Tarea:** El recurso "Especialista" utiliza la Tabla de Tasas B (40 €/h) específicamente para las tareas de la Fase de Pruebas.

3. Histograma de Recursos

Se ha analizado el Histograma de Recursos para detectar sobreasignaciones. Tras revisar la planificación, se han resuelto los conflictos detectados redistribuyendo la carga entre las tareas afectadas, de modo que ningún recurso queda sobreasignado en el plan final.

Actividad 4: Seguimiento y Control

Como se observa en la Tabla de Variación adjunta:

- Se ha guardado la Línea de Base para comparar el plan previsto con el real.
- Se ha simulado un retraso real de 8,125 días originado en la subtask "Modelado de Casos de Uso".
- Este retraso se refleja en la columna "Desplazamiento", afectando en cascada a todas las tareas sucesoras y postergando la fecha de finalización del proyecto del 13/08/27 al 25/08/27.